



T-Invest Portfolio Tracker

Руководство пользователя

От установки до Telegram-бота — без необходимости читать код

github.com/Relff/t-invest-portfolio-tracker

Оглавление

1. Введение

Этот трекер — не просто таблица с ценами акций. Это система, которая структурно подталкивает к дисциплине: отслеживает, действительно ли вы пополняете портфель регулярно, напоминает о ребалансировке, честно показывает просадки и концентрацию риска, и не даёт спрятаться от неудобных цифр. Здесь нет ничего про "поймать движение рынка" — только про долгосрочную дисциплину.

Технически трекер состоит из трёх частей:

- Google Таблица — все данные, расчёты и дашборд
- Google Apps Script (26 файлов кода) — вся логика, синхронизация с брокером, расчёты
- Telegram-бот (опционально) — уведомления и быстрый доступ к статусу портфеля с телефона



Простыми словами

Google Apps Script — это встроенный в Google Таблицы язык программирования (на основе JavaScript). Он позволяет автоматизировать всё, что вы обычно делаете руками в таблице: подтягивать данные извне, считать формулы, красить ячейки, показывать всплывающие окна. Весь код открыт — [Расширения](#) → Apps Script прямо в вашей таблице.

Для кого этот документ

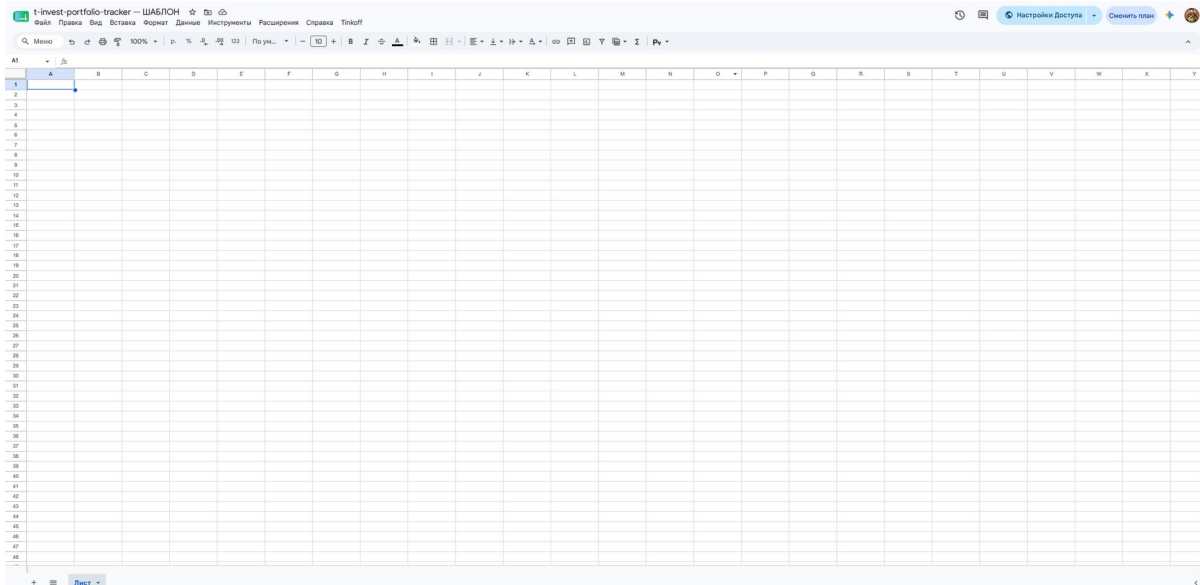
Для тебя — чтобы через полгода не забыть, что делает какая кнопка. Написано с расчётом, что читатель не обязан помнить, что такое XIRR или FIFO — все термины объясняются по ходу дела, плюс есть отдельный глоссарий в конце.

2. Установка

Два способа — быстрый (через готовый шаблон) и ручной (если собираете код сами). Ниже — быстрый.

Шаг 1 — Скопируйте шаблон

1. Откройте шаблон-таблицу по ссылке из README проекта
2. Файл → Создать копию
3. Готово — у вас своя таблица со всем кодом внутри, но без данных и настроек



Меню «Файл → Создать копию» в открытом шаблоне

Шаг 2 — Токен T-Invest API

1. В приложении Т-Банка: Инвестиции → Настройки → Токен для OpenAPI
2. Выпустите токен с правами «Только чтение» — этого достаточно для всего функционала
3. В своей копии таблицы: Расширения → Apps Script
4. Слева — значок ⚙️ Настройки проекта → «Свойства скрипта» → «Добавить свойство скрипта»
5. Имя: TINKOFF_TOKEN, значение — ваш токен → Сохранить



Простыми словами

«Свойства скрипта» (Script Properties) — это защищённое хранилище внутри самой таблицы, куда сохраняются пароли и токены. Никто, кроме владельца таблицы, их не увидит, и они не попадают в текст самого кода — это специально сделано, чтобы случайно не показать токен, если вы решите кому-то отправить копию кода.

Шаг 3 — Триггеры автообновления

В том же Apps Script слева — значок 🕒 Триггеры. Нужно добавить минимум два:

Функция	Тип	Как часто
syncAndRefresh	По времени	Раз в день (например, ночью)
recordDailySnapshot	По времени	Раз в день
checkTelegramUpdates	По времени	Раз в минуту (только если настроен)

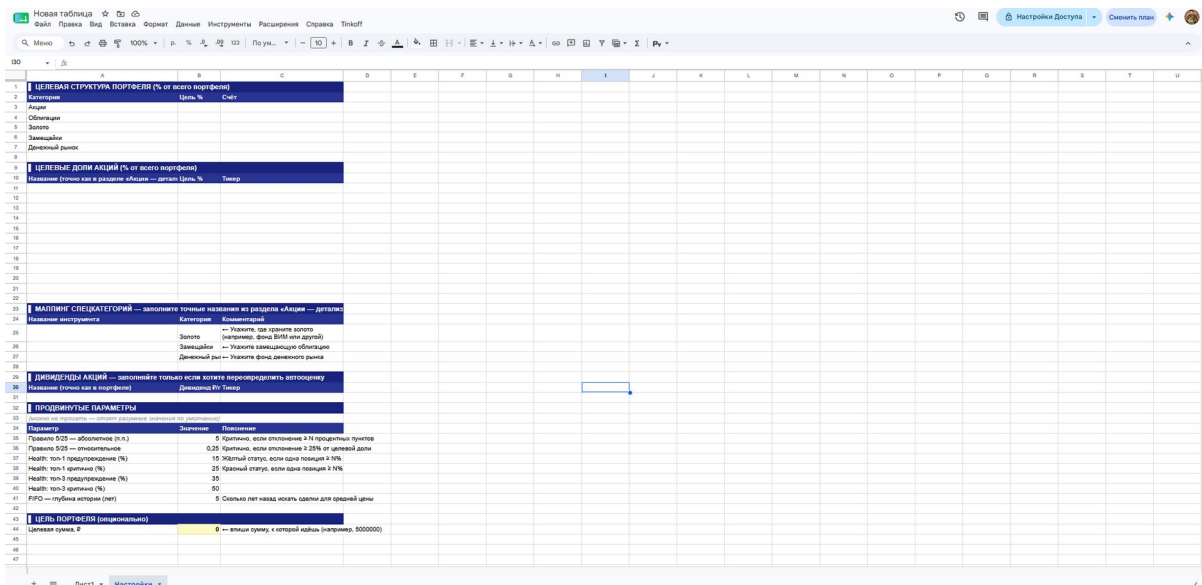
Функция	Тип	Как часто
		бот)

Важно

На этом шаге Google запросит разрешения для скрипта — это нормально и ожидаемо, подтвердите доступ. Без этого триггеры работать не будут.

Шаг 4 — Первый запуск

1. Обновите страницу таблицы (F5) — появится пункт меню «Tinkoff»
2. Tinkoff → Настройки (Config) → **NEW** Инициализировать Config
3. Tinkoff → Синхронизировать + обновить всё



Меню Tinkoff в строке меню таблицы после первого открытия

Шаг 5 — Заполнение Config

На листе « Настройки» заполните целевую структуру портфеля (проценты по категориям: Акции / Облигации / Золото / Денежный рынок) и целевые доли по каждой акции. Точные названия бумаг для этого берутся с технического листа «_Дан_Акции» — он появляется после синхронизации.

Шаг 6 — Telegram-бот (опционально)

1. Создайте бота через @BotFather в Telegram: /newbot
2. Найдите свой chat_id — напишите боту /start, затем откройте <https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates> и найдите "chat":{"id": ...}
3. В Свойствах скрипта добавьте TELEGRAM_BOT_TOKEN и TELEGRAM_CHAT_ID
4. Tinkoff → Telegram → Проверить подключение
5. Добавьте триггер checkTelegramUpdates (см. таблицу выше) — без него бот не отвечает на команды

Простыми словами

Бот работает через polling (регулярный опрос Telegram раз в минуту), а не через вебхук. Это значит, что ответ иногда приходит не мгновенно, а с задержкой в несколько секунд — это нормально, не баг.

3. Ежедневный ритм — что само, а что руками

Самая частая путаница — не понимать, что уже обновилось само, а что нужно запускать вручную. Вот честная раскладка.

Происходит само (по триггерам)

Когда	Что происходит
Раз в день	Синхронизация позиций, обновление Дашборда (базовые блоки + Аналитика доходности, Дисциплина, Health check), Ожидаемый доход, Календарь выплат
Раз в день	Снимок баланса + расчёт XIRR на конкретную дату (копится история)
Раз в минуту	Опрос Telegram-бота на новые команды (если настроен)

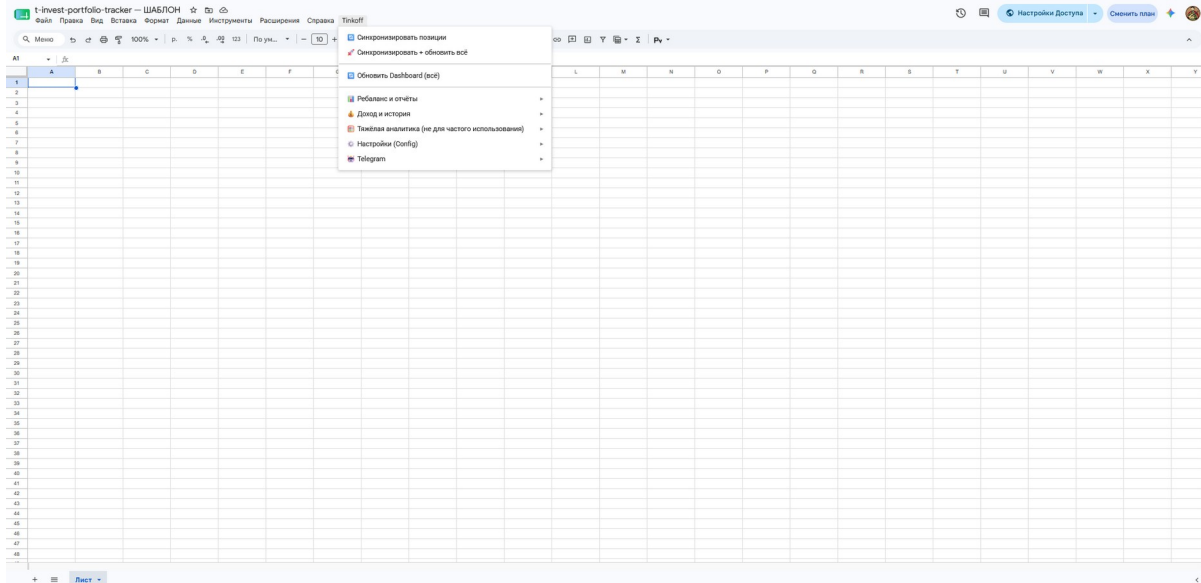
Нужно запускать руками

Как часто	Что запустить	Зачем
После каждого пополнения/сделки	 Обновить Dashboard (всё)	Свежие P/L, Yield on Cost, ИИС-3, ЛДВ, сектора
Когда вносите деньги	 Пересчитать калькулятор пополнения	Узнать, что и сколько докупить
Раз в месяц (не чаще)	 Корреляция между акциями	Тяжёлая — по запросу свечей на каждую акцию отдельно
Раз в месяц (не чаще)	 Доп. бенчмарки (RGBI, золото)	Тяжёлая — тянет 5 лет исторических цен
Раз в год	 Сформировать годовой отчёт	Итоги года одним Google-документом
Один раз при настройке	Все «Добавить блок X» в Настройках	ИИС-3, сектора, продвинутые параметры и т.д.

Важно

«Корреляция между акциями» и «Доп. бенчмарки» специально не входят в автоматическую синхронизацию — они делают много запросов к API и заметно дольше выполняются. Гонять их каждый день не нужно и не имеет смысла: корреляция и так меняется медленно.

4. Путеводитель по меню Tinkoff



Развёрнутое меню Tinkoff со всеми подменю



Робаланс и отчёты

Пункт	Что делает
 Пересчитать калькулятор пополнения	Спросит сумму пополнения и покажет, сколько и каких лотов докупить, чтобы вернуться к целевой структуре
 История ребалансировок: сравнить с фактом	Сверяет последнюю рекомендацию по ребалансировке с тем, что реально было куплено
 Сформировать годовой отчёт	Google-документ с итогами: доходность, дисциплина, концентрация, ИИС-3, ЛДВ
 Открыть HTML-дашборд	Модальное окно с графиками Chart.js — см. раздел 6



Простыми словами

«Лот» — это минимальная партия акций, которую можно купить на бирже. У Сбера, например, лот = 10 акций, у Полюса — 1. Калькулятор ребалансировки всегда считает в целых лотах, а не в дробных акциях, потому что дробно на бирже не купить.



Доход и история

Пункт	Что делает
 Обновить Ожидаемый доход	Дивиденды и купоны на ближайшие 12 месяцев — с CAGR-прогнозом роста дивидендов и Payout Ratio
 Обновить Календарь выплат	Точные даты и суммы предстоящих купонов/дивидендов
 Обновить Историю операций	Полная история сделок, пополнений, выплат по счетам



Тяжёлая аналитика

Пункт	Что делает
 Корреляция между акциями	Матрица попарной корреляции по дневным доходностям за 180 дней — цветная тепловая карта
 Доп. бенчмарки (RGBI, золото)	Сравнение портфеля с индексом гособлигаций RGBI и золотом, в дополнение к IMOEX



Настройки (Config)

Все пункты вида «Добавить блок X» — разовые: запускаются один раз при настройке соответствующей опциональной функции (ИИС-3, цель портфеля, сектора акций, продвинутые параметры типа порогов правила 5/25). Повторный запуск безопасен — либо ничего не ломает, либо просто скажет «уже существует».



Telegram

Проверка подключения бота — см. раздел 7 для полного описания бота.

5. Как читать дашборд

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1	📊 ДАШБОРД ПОРТФЕЛЯ														
2	Обновлено: 03.08.2025 03:49 · Общий портфель: 417 293 ₽														
3															
4	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАССАМ						АНАЛИТИКА ДОХОДНОСТИ								
5	Категория	Сумма, ₽	Текущий %	Цель %	Отклонение	Статус	📈 Доходность портфеля (XIRR): ▲ 5.6% годовых 💡 Реальная доходность (с поправкой на инфляцию): ▼ 0.4% годовых (при инфляции 6.0%) 📊 vs IMOEX: ▼ 275 478 ₽								
6	Акции	161 278 ₽	38,6%	60,0%	-21,4%	🔴 Требуется внимание	Ваш портфель: 417 293 ₽								
7	Облигации	225 904 ₽	54,1%	25,0%	+29,1%	🔴 Требуется внимание	Если бы покупали IMOEX: 682 771 ₽								
8	Золото	22 672 ₽	5,4%	10,0%	-4,6%	🔴 Требуется внимание									
9	Денежный рынок	7 438 ₽	1,8%	5,0%	-3,2%	🔴 Требуется внимание									
10															
11	АКЦИИ — ДЕТАЛИЗАЦИЯ						ДИСЦИПЛИНА ПОПОЛНЕНИЙ (месячное сальдо)								
12	Название	Тикер	Сумма, ₽	Текущий %	Цель %	Отклонение	Месяцев с чистым пополнением: 10 из 12								
13	Сбер Банк	SBER	38 753 ₽	9,3%	11,5%	-2,2%	Среднее сальдо в активный месяц: 33 843 ₽								
14	T-Технологии	T	24 879 ₽	6,0%	7,0%	-1,0%									
15	ЛУКОЙЛ	LKOH	22 940 ₽	5,5%	9,0%	-3,5%									
16	Полас	PLZL	20 592 ₽	4,9%	7,5%	-2,6%									
17	Яндекс	YDEX	15 736 ₽	3,8%	6,0%	-2,2%									
18	Корпоративный Центр Икс 5	X5	14 350 ₽	3,4%	6,0%	-2,6%									
19	ФосАгро	PHOR	11 584 ₽	2,8%	5,0%	-2,2%									
20	Группа Позитив	POSI	6 726 ₽	1,6%	4,0%	-2,4%									
21	Озон	OZON	5 718 ₽	1,4%	4,0%	-2,6%									
22															
23															
24	АКЦИИ — ПРОГРЕСС К ЦЕЛИ						HEALTH CHECK: КОНЦЕНТРАЦИЯ								
25	Акция	Текущий %	Цель %	Прогресс			Крупнейшая позиция (весь портфель): Сбер Банк — 9,3%								
26	Сбер Банк	9,3%	11,5%			82%	Top-3 позиции (весь портфель): 20,7%								
27	T-Технологии	6,0%	7,0%			85%	Индекс Херфиндала (весь портфель): 0,038								
28	ЛУКОЙЛ	5,5%	9,0%			61%	Эффективное число позиций: 28,4 из 61 реальных								
29	Полас	4,9%	7,5%			66%	Крупнейшая акция (доля от акционерной части): Сбер Банк — 24,0%								
30	Яндекс	3,8%	6,0%			63%	Top-3 акции (доля от акционерной части): 68,7%								
31	Корпоративный Центр ...	3,4%	6,0%			57%	Индекс Херфиндала (акции): 0,144								
32	ФосАгро	2,8%	5,0%			56%	Эффективное число акций: 7,0 из 8 реальных								
33	Группа Позитив	1,6%	4,0%			40%									
34	Озон	1,4%	4,0%			34%									
35															
36	СРЕДНЯЯ ЦЕНА И P/L (АКЦИИ)						YIELD ON COST								
37	Акция	Ср. цена	Тек. цена	P/L, %		Примечание	Yield on Cost (весь пакет акций): 11,7%								
38	Сбер Банк	298,42 ₽	276,81 ₽	-3 026 ₽ (-7,2%)		24 сделки в истории	Корпоративный Центр Икс 5: 28,2%								
39	T-Технологии	296,23 ₽	267,52 ₽	-2 870 ₽ (-8,7%)		▲ АЛРО-чанс (73) + факт (93)	Группа Позитив: 21,0%								
40	ЛУКОЙЛ	4 594,80 ₽	4 588,00 ₽	-34 ₽ (-0,1%)		8 сделок в истории	Полас: 16,7%								
41	Полас	1 583,64 ₽	1 287,00 ₽	-4 748 ₽ (-18,7%)		28 сделок в истории	Сбер Банк: 13,3%								
42	Яндекс	3 618,63 ₽	3 934,00 ₽	1 282 ₽ (+8,7%)		8 сделок в истории	ФосАгро: 8,2%								
43	Корпоративный Центр Икс 5	2 341,14 ₽	2 050,00 ₽	-2 033 ₽ (-12,4%)		4 сделки в истории	ЛУКОЙЛ: 7,8%								
44	ФосАгро	5 074,50 ₽	5 792,00 ₽	1 436 ₽ (+14,1%)		2 сделки в истории	Яндекс: 8,8%								
45	Группа Позитив	822,89 ₽	960,80 ₽	986 ₽ (+18,9%)		8 сделок в истории	Озон: 6,1%								
46	Озон	4 166,75 ₽	2 859,00 ₽	-2 816 ₽ (-51,4%)		4 сделки в истории	T-Технологии: 3,8%								
47															
48	ИИС-3 — ВЫЧЕТ ЗА ГОД						ПРИБЫЛЬ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ ВЛАДЕНИЕ (ЛДВ)								
49	🏠 Использовано вычета за 2026 год (ИИС): 79,4%						Акция								
50							Есть лигота (шт.)								
51	Осталось довести до конца года для максимального вычета: 52 654 ₽ · осталось дней: 160						Пока нет льготы (шт.) / когда появится								
52	📅 Мин. срок владения — 5 лет, до 15.03.2031 осталось ~4 г. 229 дн. (закрывать сделку — потерять все льготы)						Сбер Банк								
53							140 шт. — ближайший транш станет льготным 28.06.2029								
54	ПРОГРЕСС К ЦЕЛИ						T-Технологии								
55	Прогресс к цели (1 000 000 ₽)						73 шт. — ближайший транш станет льготным 21.05.2029								
56	417 293 ₽ из 1 000 000 ₽						ЛУКОЙЛ								
57	📈 При текущем темпе (XIRR 5,6%, пополнения 33 843 ₽/мес) — цель к 03.12.2027 (~1 г. 4 мес.)						16 шт. — ближайший транш станет льготным 28.06.2029								
58							Полас								
59							4 шт. — ближайший транш станет льготным 28.06.2029								
60							Яндекс								
61							7 шт. — ближайший транш станет льготным 21.05.2029								
62							Корпоративный Центр Икс 5								
63							2 шт. — ближайший транш станет льготным 28.06.2029								
64							ФосАгро								
65							7 шт. — ближайший транш станет льготным 28.06.2029								
66							Группа Позитив								
67							2 шт. — ближайший транш станет льготным 21.05.2029								
68							Озон								
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															
76															
77															
78															
79															
80															
81															
82															
83															
84															
85															

- ИИС-3 — вычет за год — сколько выбрано из лимита 400 000 ₽, обратный отсчёт до дедлайна и до конца минимального срока владения

Правая колонка

- Аналитика доходности — XIRR, реальная доходность с поправкой на инфляцию, сравнение с IMOEX
- Дисциплина пополнений — сколько месяцев из последних 12 было с чистым пополнением
- Health check: концентрация — топ-1/топ-3 позиции, индекс Херфиндаля
- Льгота на долгосрочное владение (ЛДВ) — какие лоты уже прошли 3-летний срок владения
- Секторная диверсификация — разбивка акций по отраслям
- Yield on Cost — доходность дивидендов не к текущей цене, а к цене покупки



Простыми словами

XIRR — это доходность портфеля в процентах годовых, которая честно учитывает даты и суммы каждого пополнения (в отличие от простого «сколько денег стало / сколько было», это не искажается тем, что вы вносили деньги неравномерно на протяжении года).



Простыми словами

Индекс Херфиндаля (НИИ) — одна цифра, показывающая, насколько портфель на самом деле диверсифицирован. Рядом всегда стоит «эффективное число позиций» — если у вас 9 акций, а эффективное число 4.2, значит портфель ведёт себя так, будто в нём всего ~4 равнозначные позиции, а остальные почти не влияют на риск.

Цвета и светофоры

Цвет	Что значит
 Красный	Требуется внимания — сильное отклонение от цели или высокий риск
 Жёлтый	Умеренно — стоит присмотреться, но не критично
 Зелёный	В пределах нормы

6. Как трактовать показатели — ориентиры для начинающих

Знать, что означает цифра, и понимать, хорошая она или нет — разные вещи. Ниже — ориентиры для каждого ключевого показателя. Это не финансовая рекомендация, а объяснение логики самого трекера: какие пороги защиты в цвета дашборда и почему.

XIRR и реальная доходность

Универсального «хорошего» XIRR не существует — он зависит от структуры вашего портфеля. Портфель с 60% акций «должен» в среднем расти быстрее, чем портфель с 60% облигаций, но и колебаться сильнее. Смотреть стоит не на голую цифру, а на три вещи вместе:

- Положительная или отрицательная — на длинном горизонте (годы) устойчиво отрицательный XIRR — повод разобраться, что не так
- Реальная доходность (с поправкой на инфляцию) — если она отрицательная, портфель технически теряет покупательную способность, даже если номинальный XIRR положительный
- vs IMOEX — отставание от индекса не всегда плохо: если у вас 60% облигаций, а IMOEX это чистые акции, сравнение изначально неравное



Простыми словами

Один-два квартала отрицательной реальной доходности — это нормально, рынки колеблются. Тревожный сигнал — устойчиво отрицательная реальная доходность на протяжении нескольких лет.

Health check: концентрация

Пороги защиты в Config → Продвинутые параметры (можно менять под себя), по умолчанию:

Показатель	● Норма	● Предупреждение	● Критично
Доля топ-1 позиции	до 15%	15–25%	от 25%
Доля топ-3 позиций	до 35%	35–50%	от 50%

Логика простая: если одна акция — четверть портфеля, вы фактически делаете ставку на одну компанию, а не инвестируете в рынок. Диверсификация — это когда ни одна отдельная новость не может обвалить весь портфель разом.

Индекс Херфиндаля / эффективное число позиций

Соотношение эффективных к реальным позициям	Цвет	Что значит
от 70%	●	Портфель диверсифицирован честно — реальные позиции реально независимы друг от друга
40–70%	●	Умеренно — пара бумаг заметно перевешивают остальные
до 40%	●	Формально бумаг много, но фактически 2-3 из них решают почти всё

Payout Ratio (дивиденды / прибыль на акцию)

Payout Ratio	Цвет	Что значит
до 40%		Большой запас прочности — компания платит малую часть прибыли, есть куда расти дивиденду
40–70%		Платит значительную часть прибыли — устойчиво, но без большого запаса
от 70%		Почти вся прибыль уходит на дивиденды — при просадке прибыли высок риск урезания выплат

Важно

Payout Ratio выше 100% не всегда авария — иногда это разовый эффект (например, компания заплатила «догоняющий» дивиденд сразу за несколько лет). Смотрите на CAGR-прогноз рядом: если дивиденд растёт стабильно много лет подряд, разовый скачок Payout не повод для паники.

Дисциплина пополнений

Месяцев с чистым пополнением (из 12)	Цвет	Что значит
от 10		Пополняете почти каждый месяц — дисциплина в порядке
6–9		Пополняете нерегулярно — примерно раз через месяц
до 5		Пополнения скорее случайные, чем систематические

Max Drawdown

Порогов с цветами тут нет — просадка сама по себе не «плохая» или «хорошая», это просто честный факт о поведении портфеля. Для ориентира: чистый рынок акций может проседать на 20-50% в кризис, диверсифицированный портфель с облигациями и золотом — заметно меньше. Если ваша просадка кажется больше, чем вы готовы психологически выдержать — это сигнал пересмотреть структуру (больше облигаций/золота), а не ждать, что рынок «просто отрастёт».

Правило 5/25

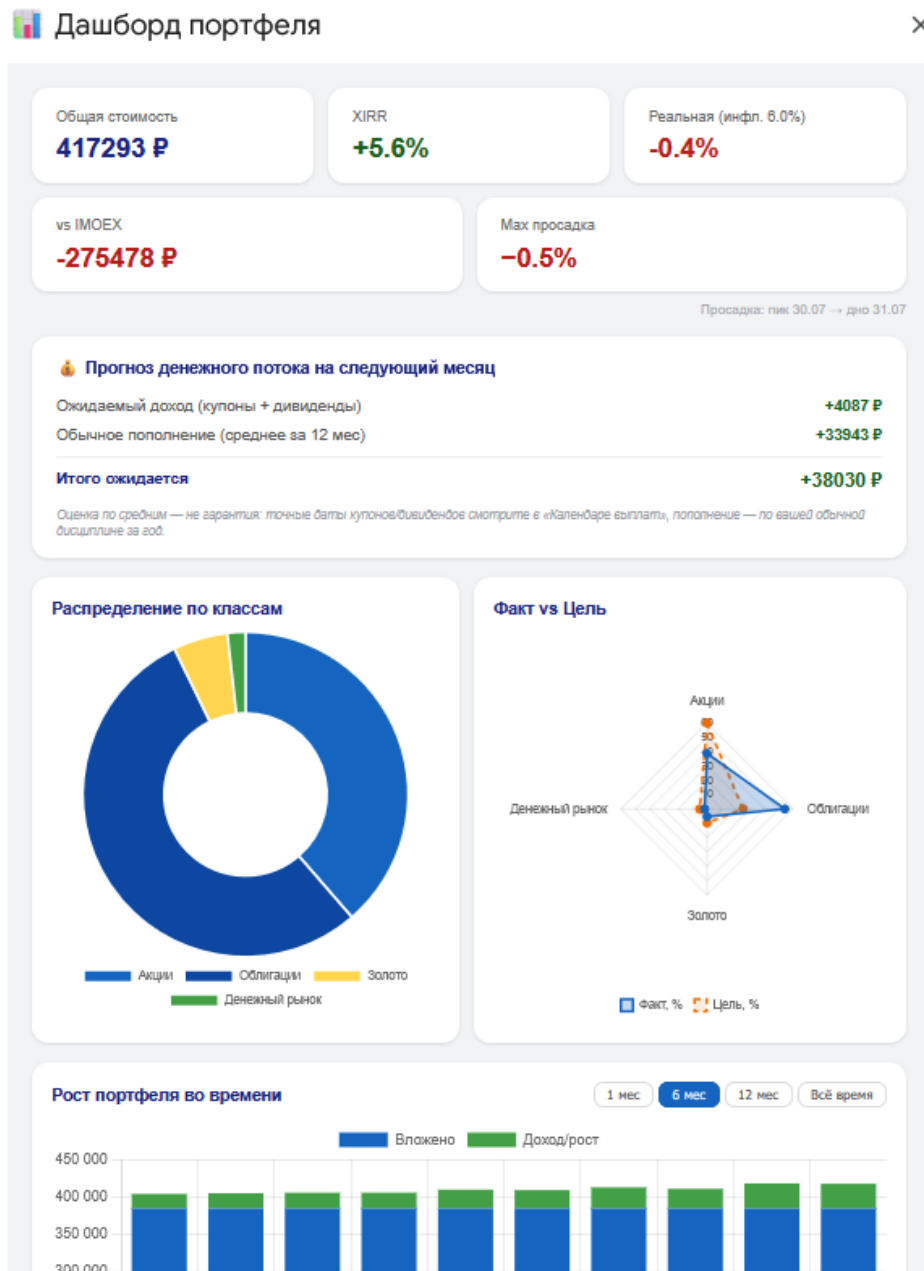
По умолчанию: класс активов считается требующим внимания, если фактическая доля отклонилась от целевой минимум на 5 процентных пунктов, ИЛИ отклонение больше 25% от самой целевой доли (то есть для маленьких целевых долей относительный порог срабатывает раньше абсолютного).

Простыми словами

Красный статус 5/25 — это не «портфель сломан», это просто напоминание: пора ребалансировать. Абсолютно нормально видеть красный между пополнениями — вопрос не «есть ли отклонение», а «слишком ли долго оно не устраняется».

7. HTML-дашборд

Отдельное модальное окно (Tinkoff →  Ребаланс и отчёты →  Открыть HTML-дашборд) с интерактивными графиками на Chart.js — открывается мгновенно, потому что использует уже посчитанные данные, ничего заново не запрашивает у брокера.



Открытый HTML-дашборд целиком

Что там есть:

- Карточки — общая стоимость, XIRR, реальная доходность, vs IMOEX, Мак просадка
- Круговая диаграмма — распределение по классам
- Радар «Факт vs Цель» — по всем категориям сразу, включая те, где факт нулевой
- Рост портфеля во времени — с переключателем периода (1/6/12 мес., всё время)
- История доходности (XIRR) — линейный график, копится по одной точке в день
- P/L по акциям — горизонтальный бар, зелёное/красное
- Секторная диверсификация — горизонтальный бар

- Пассивный доход по месяцам — купоны и дивиденды на 12 месяцев вперёд
- Прогноз денежного потока на следующий месяц

8. Telegram-бот



Главное меню бота — 4 кнопки в сетке 2×2

Кнопки главного меню

Кнопка	Команда	Что показывает
Ребаланс	/menu → Ребаланс	Спрашивает сумму, считает калькулятор пополнения. Кнопки-тикеры позволяют пропускать бумаги в одно касание
Статус	/status	Моментальный снимок: стоимость, XIRR, vs IMOEX, статус 5/25
ИИС-3	/iis	Использовано из лимита вычета, дней до дедлайна, срок владения
Концентрация	/health	Крупнейшая позиция, топ-3, эффективное число позиций

Дополнительная команда, без кнопки:

- /pl <тикер> — P/L по конкретной акции, например /pl SBER

Особенности поведения

- Повторное нажатие одной и той же кнопки редактирует карточку на месте, а не плодит дубликаты
- Двойное нажатие в течение 10 секунд игнорируется — защита от случайных повторов
- Введённая сумма/тикеры удаляются из чата сразу после обработки — не остаются мусором
- При возврате в меню весь «рабочий блок» (шаги ребалансировки) удаляется одним махом



Простыми словами

Почему бот иногда отвечает не мгновенно? Он работает через polling — раз в минуту сам спрашивает Telegram «есть что-то новое для меня?». Это чуть медленнее, чем вебхук (мгновенная доставка), зато не требует отдельного развёртывания веб-приложения и связанной с этим возни.

9. Глоссарий

Термин	Что значит
XIRR	Доходность портфеля в % годовых с учётом реальных дат и сумм всех пополнений — честнее, чем простое «стало/было».
IMOEX	Индекс Мосбиржи — эталон «рынка в среднем», с которым трекер сравнивает ваш портфель.
Реальная доходность	XIRR с поправкой на инфляцию (по формуле Фишера) — показывает, растут ли деньги быстрее цен в магазинах.
HHI (индекс Херфиндаля)	Сумма квадратов долей каждой позиции — одна цифра для оценки концентрации портфеля.
Payout Ratio	Доля прибыли компании, уходящая на дивиденды. Дивиденд на акцию, делённый на прибыль на акцию (EPS).
CAGR	Среднегодовой темп роста — используется для прогноза дивидендов на основе истории выплат за несколько лет.
ЛДВ	Льгота на долгосрочное владение — прибыль от продажи акций, которыми владели 3+ года, освобождается от НДФЛ.
ИИС-3	Индивидуальный инвестиционный счёт нового типа — даёт и вычет на взносы (до 400 000 ₽/год), и освобождение от налога на прибыль при закрытии, при соблюдении минимального срока владения счётом.
FIFO	«Первым пришёл — первым ушёл»: метод расчёта себестоимости, при котором проданными считаются самые старые купленные лоты.
Yield on Cost	Дивидендная доходность не к текущей цене акции, а к цене, по которой она была куплена — показывает, насколько хорошо сработала давняя покупка.
Health check / концентрация	Проверка, не сидит ли слишком большая доля портфеля в одной-двух бумагах.
Max Drawdown	Максимальная просадка стоимости портфеля от локального пика — по дневным снимкам баланса.
Правило 5/25	Триггер для ребалансировки: если фактическая доля класса активов отклонилась от целевой на 5 процентных пунктов или на 25% относительно целевой доли — пора ребалансировать.
Asset UID / FIGI	Два разных внутренних идентификатора бумаги в T-Invest API — используются для разных методов и не взаимозаменяемы.

10. Частые ситуации

Не вижу меню «Tinkoff» в таблице

Обновите страницу (F5). Если не помогло — убедитесь, что код сохранён в Apps Script (значок дискеты).

Telegram-бот не отвечает на команды

Проверьте: 1) настроен ли триггер checkTelegramUpdates, 2) не висит ли случайно старый вебхук — Tinkoff →  Telegram, или функция getTelegramWebhookInfo из редактора Apps Script.

Payout Ratio выше 100% — это баг?

Не обязательно. Дивиденд мог вырасти сильнее, чем прибыль компании, или сыграл разовый эффект (например, «догоняющая» выплата после редомициляции). Смотрите на CAGR-прогноз в примечании рядом.

Реальная доходность отрицательная, хотя XIRR положительный

Нормально — значит инфляция за период оказалась выше номинальной доходности портфеля. Проверьте, актуальна ли цифра инфляции в Продвинутых параметрах.

Секторная диверсификация/ИИС-3/Цель портфеля не считаются

Это опциональные блоки — нужно один раз добавить их в Config (Настройки → Добавить блок X) и заполнить.

«Обновить Dashboard (всё)» показывает старые данные по секторам/ИИС-3/цели

Эти три блока пропускаются автоматически, если не настроены в Config — это не ошибка, а осознанная защита от лишних всплывающих окон «сначала настрой».

11. Приложение — список файлов проекта

Для тех, кто захочет заглянуть в код. Полное описание каждого файла — в README проекта.

Файл	Что внутри
dashboard.js	Ядро: Config, синхронизация, лист Дашборд, меню
tinvest.js	Обёртка над T-Invest API
history.js	История операций, счета
income.js	Ожидаемый доход, CAGR-прогноз, Payout Ratio
calendar.js	Календарь выплат
charts.js	Текстовые прогресс-бары по акциям
sections.js	Общий механизм секций дашборда (левая/правая колонка)
advparams.js	Продвинутые параметры (пороги 5/25, инфляция и т.д.)
avgprice.js	Средняя цена и P/L по FIFO
benchmark.js	XIRR, сравнение с IMOEX, реальная доходность
xirr.js	Расчёт XIRR
discipline.js	Дисциплина пополнений
goal.js	Прогресс к цели + прогноз даты достижения
health.js	Health check концентрации, ННН
htmldashboard.js	HTML-дашборд с графиками Chart.js
iis.js	ИИС-3: вычет, дедлайн, срок владения
ldv.js	Льгота на долгосрочное владение
lock.js	Защита от параллельного запуска тяжёлых функций
report.js	Годовой отчёт (Google Doc)
telegram.js	Telegram-бот целиком
yieldoncost.js	Yield on Cost
snapshot.js	Ежедневный снимок баланса для истории XIRR/Max Drawdown
correlation.js	Корреляция между акциями
extrabenchmarks.js	Доп. бенчмарки (RGBI, золото)
sectors.js	Секторная диверсификация
rebalancehistory.js	История ребалансировок: план vs факт